3RD INTERNAL ASSESSMENT - 2026

Session: 2026 | Subject: Life Science | Class: IX
Full Marks: 40 | Time: 1 hr. 20 min. | Set: A

বিভাগ - ক $1 \times 7 = 7$

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পূর্ণ বাক্যে লেখো:

(i) 'গরম তরল স্যুপ' (Hot dilute soup) কথাটির প্রবর্তক হলেন—

(a) সিডনি ফক্স (b) হ্যালডেন
(c) ওপারিন (d) ওপারিন ও হ্যালডেন

(ii) প্রদত্ত কোন্ পর্বের প্রাণীতে এপিডারমাল আঁশ দেখা যায়?

(a) অসটিকথিস (b) কনড্রিকথিস
(c) ম্যামেলিয়া (d) রেপটিলিয়া

(iii) 'RBC-এর কবরখানা' হল—

(a) প্লীহা (b) যকৃৎ
(c) পাকস্থলী (d) অগ্ন্যাশয়

(iv) মানবদেহের কোন্ অঙ্গে গ্রাফিয়ান ফলিকল দেখা যায়?

(a) শুক্রাশয় (b) ডিম্বাশয়
(c) অগ্ন্যাশয় (d) মস্তিষ্ক

(v) কোন্ যোগ কলায় রক্ত সরবরাহ থাকে না?

(a) অস্থি (b) তরুণাস্থি
(c) অ্যারিওলার কলা (d) ঘন যোগকলা

(vi) জাইলেমের সজীব উপাদানটি হল—

(a) ট্রাকিড (b) ভেসেল
(c) জাইলেম প্যারেনকাইমা (d) জাইলেম তন্তু

(vii) ভিটামিন A-এর অভাবজনিত রোগটি হল—

(a) রাতকানা (b) জেরোপথ্যালমিয়া
(c) ফ্রিনোডার্মা (d) সবকটি

বিভাগ - খ $1 \times 11 = 11$

2. একটি বাক্যে উত্তর দাও (যে-কোনো 11টি):

(i) কোন্ পর্বের প্রাণীগোষ্ঠীতে কোম্বপ্লেট বা চিরুনি প্লেট থাকে?
(ii) ICBN-এর পুরো নাম কী?
(iii) কোন্ পর্বে নোটোকর্ড ও নার্ভকর্ড দেখা যায়?
(iv) সত্য বা মিথ্যা: কেঁচো হল আর্থ্রোপোডা পর্বের একটি প্রাণী।
(v) সত্য বা মিথ্যা: পেশিতে গ্লাইকোজেনরূপে শর্করা জমা থাকে।

(vi) কোন্ পর্বের প্রাণীদের দেহে কোয়ানোসাইট কোশ উপস্থিত থাকে?
(vii) যোগকলা দেহের _____ ব্যবস্থায় সাহায্য করে।
(viii) উদ্ভিদদেহে সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটায় _____ কলা।
(ix) সত্য বা মিথ্যা: রক্ত মেসোডার্ম থেকে উৎপন্ন হয়।
(x) কোন্ কলা প্রাণীদেহে বহিঃকঙ্কাল গঠন করে?
(xi) কোন্ কোশ অঙ্গাণুকে 'কোশের মস্তিষ্ক' বলে?
(xii) আয়োডিনের অভাবে _____ রোগ হয়।
(xiii) নিডারিয়া পর্বের প্রাণীদের দেহে _____ কোশ উপস্থিত থাকে।

বিভাগ - গ $2 \times 6 = 12$

3. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (যে-কোনো 6টি):

(i) ম্যাক্রো মলিকিউল ও মাইক্রো মলিকিউল-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।
(ii) মানবদেহে ভিটামিন D-এর ভূমিকা লেখো।
(iii) যকৃতের দুটি কাজ লেখো।
(iv) যোগকলার গঠনগত বৈশিষ্ট্য লেখো।
(v) কোশপর্দার কাজ লেখো।
(vi) প্ল্যাটিহেলমিনথিস পর্বভুক্ত দুটি প্রাণীর উদাহরণ দাও।
(vii) ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটার মধ্যে পার্থক্য লেখো।
(viii) মোনেরা ও প্রোটিস্টার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

বিভাগ - ঘ $5 \times 2 = 10$

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়):

(i) ট্যাক্সোনমিক হায়ারার্কি বলতে কী বোঝো? ট্যাক্সোনমির প্রয়োজনীয়তা কী? **(2 + 3)**
অথবা, উদাহরণসহ দ্বিপদ নামকরণের তিনটি নিয়ম লেখো। হাঙর যে শ্রেণির অন্তর্গত, সেই শ্রেণির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। **(3 + 2)**
(ii) প্রদত্ত ভিটামিনগুলির একটি করে কাজ লেখো— (a) ভিটামিন C, (b) ভিটামিন B_{12}, (c) ভিটামিন K (d) ভিটামিন D, (e) ভিটামিন E **(1 + 1 + 1 + 1 + 1)**
অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ নিউক্লিয়াসের গঠন বর্ণনা করো। **(3 + 2)**

Best of Luck for your Examination!

3RD INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Topic: Life Science | Class: IX
Full Marks: 40 | Time: 1 hr. 20 min. | Slot: I | Set: B

বিভাগ - ক $1 \times 7 = 7$

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:

(i) টিনোফোরা পর্বভুক্ত প্রাণীদেহে কোম্বপ্লেটের সংখ্যা—
(a) 10 টি (b) 6 টি (c) 9 টি (d) 8 টি

(ii) পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত কয়েকটি বর্গ নিয়ে গঠিত গোষ্ঠী হল—
(a) গোত্র (b) শ্রেণি (c) গণ (d) পর্ব

(iii) কোন্ জৈব যৌগে C, H ও O-এর অনুপাত $1 : 2 : 1$ থাকে?—
(a) নিউক্লিওটাইড (b) ফ্যাটি অ্যাসিড (c) প্রোটিন (d) কার্বোহাইড্রেট

(iv) কোন্ খনিজ মৌল হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ঘটায় ও স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে?—
(a) সোডিয়াম (b) আয়োডিন (c) তামা (d) ক্যালশিয়াম

(v) রক্ততঞ্চনে সাহায্যকারী ভিটামিন হল—
(a) ভিটামিন A (b) ভিটামিন D (c) ভিটামিন C (d) ভিটামিন K

(vi) প্লাজমোডেসমাটার কাজ হল—
(a) খাদ্য পরিবহণ (b) খনিজ লবণ পরিবহণ (c) উদ্ভিদ হরমোন পরিবহণ (d) সবগুলি

(vii) চালুনি ছিদ্রের উপস্থিতি দেখা যায়—
(a) স্থায়ী কলায় (b) জাইলেমে (c) ফ্লোয়েমে (d) ভাজক কলায়

বিভাগ - খ $1 \times 11 = 11$

2. একটি বাক্যে উত্তর দাও (যে-কোনো 3টি):

(i) নগ্ন জিন (Naked Gene) কী?
(ii) জিমনোস্পার্মের প্রধান উদ্ভিদদেহটি কী প্রকৃতির?
(iii) ভিটামিন E-এর রাসায়নিক নাম কী?
(iv) একটি সজীব কোশান্তর রন্ধ্রবিহীন স্থায়ী কলার উদাহরণ দাও।

3. শূন্যস্থান পূরণ করো: (যে-কোনো 2টি)

(i) বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবাশ্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তা হল _____।
(ii) পাকস্থলীর _____ কোশ থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষরিত হয়।
(iii) নিউক্লিওটাইড = পেন্টোজ শর্করা + _____ + নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষার।

4. ঠিক বাক্যের পাশে '✔' আর ভুল বাক্যের পাশে '✖' দাও:

(i) হুইটেকারের পাঁচ রাজ্য শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী, লোহিত শৈবাল ও বাদামি শৈবালকে উদ্ভিদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
(ii) গলগি বস্তুর চারপাশে থাকা অঙ্গাণুবিহীন সাইটোপ্লাজমের অংশকে জোন অব এক্সকুশন বলে।

5. A স্তম্ভের সঙ্গে B স্তম্ভের সম্পর্ক স্থাপন করে লেখো:

A স্তম্ভ	B স্তম্ভ
(i) ভিত্তিপর্দা	(a) প্রোক্যারিওটিক কোশ
(ii) তরুণাস্থি	(b) লাইকোপোডিয়াম
(iii) $70S$ রাইবোজোম	(c) হাঙর
(iv) টেরিডোফাইটা	(d) আবরণী কলা
	(e) পাইনাস

বিভাগ - গ $2 \times 6 = 12$

6. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও: (যে-কোনো 6টি)

(i) দ্বিপদ নামকরণের দুটি নিয়ম লেখো।
(ii) প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কনড্রিক্থিস ও অসটিক্থিসের মধ্যে পার্থক্য লেখো— (ক) অন্তঃকঙ্কাল, (খ) পটকা।
(iii) ব্রায়োফাইটাকে 'উভচর উদ্ভিদ' বলা হয় কেন?
(iv) DNA উপস্থিত এরূপ দুটি কোশ অঙ্গাণুর নাম লেখো।
(v) দুটি অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিডের উদাহরণ দাও।
(vi) অ্যারিওলার যোগকলা ও অ্যাডিপোজ যোগকলার একটি করে কাজ লেখো।
(vii) সুক্রোজ ও মলটোজে উপস্থিত মনোস্যাকারাইড বা একক শর্করাগুলির নাম লেখো।
(viii) পার্থক্য লেখো— জাইলেম ও ফ্লোয়েম।

বিভাগ - ঘ $5 \times 2 = 10$

7. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

(i) একাইনোডারমাটা পর্বের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো। কোন্ পর্বের প্রাণীদের দেহ ম্যান্টল পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে এবং এই পর্বের একটি প্রাণীর উদাহরণ দাও। **(3 + 1 + 1)**
অথবা, রাজ্য মোনেরার নিউক্লিয়াস, রাইবোজোম ও কোশপ্রাচীরের বৈশিষ্ট্য লেখো। গুপ্তবীজী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের সস্য কী প্রকৃতির হয়? **(3 + 2)**

(ii) চিত্রসহ ভাজক কলার বৈশিষ্ট্য ও কাজ উল্লেখ করো। **(3 + 2)**
অথবা, মাইটোকন্ড্রিয়ার একটি বিজ্ঞানসম্মত চিত্র অঙ্কন করো এবং নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো — (a) পারসনের অধঃএকক, (b) ক্রিস্টি, (c) $F_0 - F_1$ বস্তু, (d) পেরি মাইটোকন্ড্রিয়াল স্থান। **(3 + 2)**

Best of Luck for your Examination!

3RD INTERNAL ASSESSMENT - 2026

Session: 2026 | Subject: Physical Science | Class: IX
Full Marks: 40 | Time: 1 hr. 20 min. | Set: A

Group - A

$1 \times 8 = 8$

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পূর্ণ বাক্যে লেখো:

(i) তিনটি মৌলিক একক নিয়ে গঠিত একটি স্কেলার রাশি ও একটি ভেক্টর রাশি হল –

(a) দ্রুতি, বেগ
(b) কার্য, ত্বরণ
(c) কার্য, বল
(d) ক্ষমতা, ত্বরণ

(ii) ত্বরণের মাত্রীয় সংকেত হল—

(a) $[MLT^{-1}]$
(b) $[LT^{-2}]$
(c) $[LT^{-1}]$
(d) $[MLT^{-2}]$

(iii) প্রদত্ত এককগুলির মধ্যে লব্ধ এককটি হল—

(a) মোল
(b) অ্যাম্পিয়ার
(c) আলোকবর্ষ
(d) নিউটন

(iv) সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতি হল—

(a) ঘূর্ণন গতি
(b) বৃত্তীয় গতি
(c) চলন গতি
(d) কোনটিই নয়

(v) $^{31}_{15}P$ এবং $^{31}_{16}S$-এর মধ্যে সম্পর্ক হল—

(a) আইসোটোপ
(b) আইসোবার
(c) আইসোটোন
(d) কোনোটিই নয়

(vi) O^{2-} আয়নের যোজন কক্ষে ইলেকট্রন সংখ্যা কত?

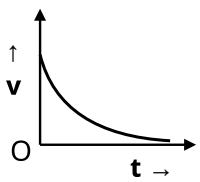
(a) 7
(b) 6
(c) 8
(d) 10

(vii) একটি পরমাণুর M কক্ষে 1টি ইলেকট্রন থাকলে পরমাণুটিতে উপস্থিত মোট প্রোটন সংখ্যা হবে—

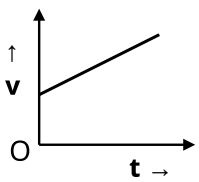
(a) 10টি
(b) 11টি
(c) 8টি
(d) 12টি

(viii) প্রদত্ত কোন্ লেখচিত্রটি কোনো কণার সমত্বরণে গতি প্রকাশ করে? —

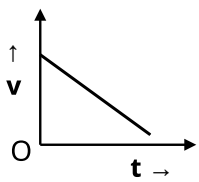
(a)



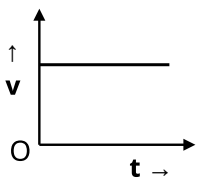
(b)



(c)



(d)



Group - B $1 \times 7 = 7$

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়):

(i) শূন্যস্থান পূরণ করো: $1\text{Å} = _____ m$

(ii) একটি এককবিহীন ভৌতরাশির নাম লেখো। **অথবা,** তড়িৎপ্রবাহমাত্রা একটি _____ রাশি।

(iii) বেগ-সময় লেখচিত্রের নতি কী নির্দেশ করে?

(iv) দুটি বস্তু A ও B-এর ভর যথাক্রমে 60 kg এবং 50 kg হলে, কোন্ বস্তুর জাড্যের পরিমাণ বেশি?

(v) সংস্পর্শ ছাড়াও পারস্পরিক ক্রিয়াশীল কার্যকরী বলের একটি উদাহরণ দাও। **অথবা,** _____ স্থানেও রকেট চলতে পারে।

(vi) X^{3+} আয়নটির ইলেকট্রন সংখ্যা 10 এবং নিউট্রন সংখ্যা 14 হলে, পরমাণুটির ভরসংখ্যা কত?

(vii) শূন্যস্থান পূরণ করো: ${}^{9}_{4}Be + {}_{2}He \rightarrow _____ + {}^{1}_{0}n$

Group - C $2 \times 8 = 16$

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়):

(i) ভালো তুলাযন্ত্রের চারটি গুণাবলি লেখো।

(ii) একটি খালি বোতলের ভর 200g। বোতলটিকে তরল দ্বারা পূর্ণ করায় ভর হল 450g। তরলের আয়তন 100 cm^3 হলে তরলের ঘনত্ব কত?

(iii) বলের সংযোজন সংক্রান্ত সামান্তরিক সূত্রটি লেখো। **অথবা,** $4\ \text{kg}$ লোহার টুকরোর আয়তন $500\ \text{cm}^3$ হলে, লোহার ঘনত্ব কত?

(iv) প্রতিমিত বল কী? একটি উদাহরণ দাও। **অথবা,** একটি বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লে বন্দুকটি পিছিয়ে আসে কেন?

(v) এক ব্যক্তি পশ্চিমদিকে 4 km যাওয়ার পর উত্তরদিকে 3 km গেলেন। ওই ব্যক্তির সরণ কত?

(vi) ${}_{13}X^{30}$ মৌলটির একটি পরমাণুর মধ্যে 2টি প্রোটন, 2টি ইলেকট্রন ও 3টি নিউট্রন যোগ করা হল। চূড়ান্ত পরমাণুটি কী হবে?

(vii) পারমাণবিক সংখ্যাকে মৌলের মূলগত ধর্ম বলা হয় কেন? **অথবা,** একটি মৌলের পরমাণুতে K কক্ষে 2টি, L কক্ষে 8টি এবং M কক্ষে 7টি ইলেকট্রন আছে। মৌলটির যোজ্যতা কত? মৌলটির ভরসংখ্যা 38 হলে, নিউট্রন সংখ্যা কত?

(viii) আইসোটোপের রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন হয় কেন?

Group - D $3 \times 3 = 9$

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়):

(i) একটি গাড়ি ব্রেক কষে 6 m/s^2 মন্দন সৃষ্টি করে এবং 2 s পরে থেমে যায়। গাড়িটি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে? **অথবা,** লেখচিত্রের সাহায্যে $v = u + at$ সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো।

(ii) মাপনী চোঙের সাহায্যে কীভাবে অসম আকৃতির কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয় করা যায়?

(iii) রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের ত্রুটি লেখো। **অথবা,** বোরের পরমাণু মডেলের তিনটি স্বীকার্য লেখো।

Best of Luck for your Examination!

3RD INTERNAL ASSESSMENT - 2026

Session: 2026 | Subject: Physical Science | Class: IX
Full Marks: 40 | Time: 1 hr. 20 min. | Set: B

Group - A

$1 \times 8 = 8$

1. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:

(i) 1 মাইক্রন = কত ন্যানোমিটার?

(a) 10^9 (b) 10^6 (c) 10^3 (d) 10^{-6}

(ii) ত্বরণের একককে সময়ের একক দিয়ে গুণ করলে কোন্ ভৌত রাশির একক পাওয়া যায়?

(a) সরণ (b) বেগ (c) বল (d) ভরবেগ

(iii) সাধারণ রৈখিক স্কেলের সাহায্যে ন্যূনতম কত দূরত্ব মাপা যায়?

(a) 0.10 cm (b) 1.00 cm (c) 0.01 cm (d) 0.001 cm

(iv) Ca^{2+} আয়নের ইলেকট্রন-বিন্যাস হল—

(a) 2, 8, 8 (b) 2, 8, 8, 2 (c) 2, 8, 8, 1 (d) 2, 8

(v) ${}_6C^{14}$ পরমাণুতে উপস্থিত তড়িৎ আধানযুক্ত কণার সংখ্যা—

(a) 6 (b) 8 (c) 12 (d) 14

(vi) যে পরমাণুর L কক্ষটি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে, সেটি হল—

(a) He (b) Be (c) F (d) Ne

(vii) কোনো বস্তুকণা R ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। অর্ধেক পথ ঘুরলে কণার সরণ হবে—

(a) R (b) $2\pi R$ (c) 0 (d) 2R

(viii) অবাধে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে স্থির রাশি হল—

(a) সরণ (b) ত্বরণ (c) বেগ (d) দ্রুতি

Group - B

$1 \times 7 = 7$

2. নীচের প্রশ্নগুলির অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

(i) সত্য বা মিথ্যা লেখো: আলোকবর্ষ হল সময়ের একক। **অথবা,** চাপ স্কেলার রাশি না ভেক্টর রাশি?

(ii) $v = At^2$ সমীকরণে v হল বেগ ও t হল সময়। A-এর মাত্রীয় সংকেত কী? **অথবা,** 37.36 g পরিমাপের জন্য ন্যূনতম কতগুলি বাটখারা প্রয়োজন?

(iii) একটি ক্ষেত্রজনিত বলের উদাহরণ দাও।

(iv) নিউটনের গতিসূত্রগুলি কী জাতীয় নির্দেশতন্ত্রে প্রযোজ্য? **অথবা,** 1000 g ভরের বস্তুর মধ্যে $1\ m/s^2$ ত্বরণ সৃষ্টি করতে কত নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে?

(v) কোন্ ক্ষেত্রে বস্তুর দ্রুতি ও বেগ একই হয়?

(vi) ${}_bX^a$ ও ${}_dY^c$ পরস্পরের আইসোটোপ হলে, b ও d-এর মধ্যে সম্পর্ক লেখো।

(vii) নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরে যাওয়া যায় কক্ষগুলির শক্তির কীরূপ পরিবর্তন ঘটে? **অথবা,** পরমাণুর মধ্যে সবথেকে ভারী কণাটির নাম কী?

Group - C

$2 \times 8 = 16$

3. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়):

(i) আয়তন মাপক চোঙের সাহায্যে একটি ড্রপারের একফোঁটা জলের আয়তন কীভাবে নির্ণয় করবে?

(ii) লোহার ঘনত্ব $7.8\ g/cm^3$। এই মান SI-তে নির্ণয় করো। **অথবা,** সাধারণ তুলাযন্ত্রের সুবেদিতা বলতে কী বোঝায়? সাধারণ তুলাযন্ত্রের সুবেদিতার শর্তগুলি লেখো।

(iii) নিউটনের যে সূত্র থেকে পদার্থের জাড্য ধর্ম সম্পর্কে জানা যায় সেই সূত্রটি লেখো।

(iv) t সময়ে কোনো কণার সরণ, $S = 4t + 5t^2$। সরণ মিটার (m) এককে ও সময় সেকেন্ড (s) এককে মাপা হলে কণাটির ত্বরণ কত? **অথবা,** একটি ট্রেন ব্রেক কষার 5s পর থামল। ট্রেনের মন্দন $2\ m/s^2$ হলে, ব্রেক কষার সময় ট্রেনের বেগ কত ছিল?

(v) নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে প্রথম গতিসূত্র প্রতিষ্ঠা করো। **অথবা,** 5 kg ভরের একটি বন্দুক থেকে 20 g ভরের একটি বুলেট $400\ m/s$ বেগে নির্গত হলে বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ নির্ণয় করো।

(vi) আইসোটোপগুলির রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন হয় কেন? **অথবা,** রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল ও বোরের পরমাণু মডেলের দুটি বৈসাদৃশ্য লেখো।

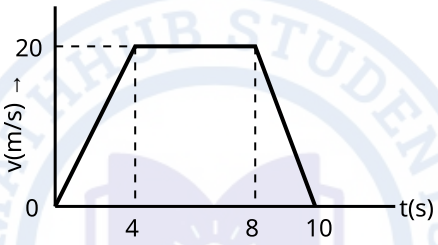
(vii) Ne-এর মতো ইলেকট্রন-বিন্যাসবিশিষ্ট একটি ক্যাটায়ন ও একটি অ্যানায়নের নাম ও চিহ্ন লেখো।

(viii) পারমাণবিক ভরসংখ্যা ও পারমাণবিক ক্রমাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক কী? নিউট্রনবিহীন পরমাণু থাকে কোন্ মৌলের? **অথবা,** একটি পরমাণুর তিনটি কক্ষপথ আছে। সর্ববহিস্থ কক্ষপথে 7টি ইলেকট্রন আছে। পরমাণুটির পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক কত নির্ণয় করো।

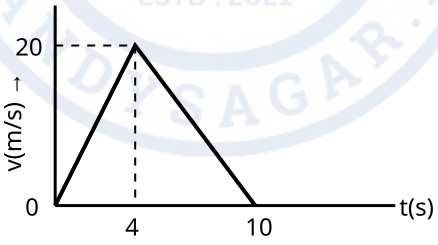
Group - D $3 \times 3 = 9$

4. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

(i) প্রদত্ত লেখচিত্র থেকে বস্তুটির (a) মন্দন ও (b) মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো। $1 + 2$



অথবা, প্রদত্ত লেখচিত্র থেকে 5 সেকেন্ডে কণাটির অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো। ভরবেগের SI একক লেখো। $2 + 1$



(ii) (a) শূন্যস্থান পূরণ করো: _____-এর মাত্রা নেই কিন্তু একক আছে। (b) চাপের মাত্রীয় সংকেত নির্ণয় করো। $1 + 2$

অথবা, লম্বন ত্রুটি বলতে কী বোঝায়? (ছবি এঁকে দেখাও)। কীভাবে এটি দূর করা যায়? SI ও CGS পদ্ধতিতে সাধারণ (common) রাশির সংখ্যা কটি? $1 + 1 + 1$

(iii) একটি মৌলের পরমাণুতে K কক্ষে 2টি, L কক্ষে 8টি এবং M কক্ষে 7টি ইলেকট্রন আছে। মৌলটির যোজ্যতা কত? মৌলটির ভরসংখ্যা 37 হলে, নিউট্রন সংখ্যা কত? আইসোবারগুলি শনাক্ত করো — ${}_6C^{13}$, ${}_6C^{14}$, ${}_7C^{14}$। **1+1+1**

অথবা, নিউক্লীয় বল কাকে বলে? এই বলের উৎপত্তি হয় কীভাবে? **1+2**

Best of Luck for your Examination!

3RD INTERNAL ASSESSMENT - 2026

Session: 2026 | Subject: Physical Science | Class: IX
Full Marks: 40 | Time: 1 hr. 20 min. | Set: C

Group - A

$1 \times 8 = 8$

1. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:

(i) হাইড্রোজেনের সবচেয়ে ভারী আইসোটোপটি হল —

(a) ${}_1H^1$ (b) ${}_1H^2$ (c) ${}_1H^3$ (d) ${}_1H^4$

(ii) ত্বরণের একককে সময়ের একক দিয়ে গুণ করলে কোন্ ভৌত রাশির একক পাওয়া যায়?

(a) সরণ (b) বেগ (c) বল (d) ভরবেগ

(iii) প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে যে কণার আদানপ্রদানের ফলে নিউক্লীয় বলের সৃষ্টি হয় সেটি হল —

(a) α-কণা (b) β-কণা (c) পজিট্রন (d) π-মেসন

(iv) Ca^{2+} আয়নের ইলেকট্রন-বিন্যাস হল—

(a) 2, 8, 8 (b) 2, 8, 8, 2 (c) 2, 8, 8, 1 (d) 2, 8

(v) ${}_6C^{14}$ পরমাণুতে উপস্থিত তড়িৎ আধানযুক্ত কণার সংখ্যা—

(a) 6 (b) 8 (c) 12 (d) 14

(vi) যে পরমাণুর L কক্ষটি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে, সেটি হল—

(a) He (b) Be (c) F (d) Ne

(vii) কোনো বস্তুকণা R ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। অর্ধেক পথ ঘুরলে কণার সরণ হবে—

(a) R (b) $2\pi R$ (c) 0 (d) 2R

(viii) অবাধে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে স্থির রাশি হল—

(a) সরণ (b) ত্বরণ (c) বেগ (d) দ্রুতি

Group - B

$1 \times 7 = 7$

2. নীচের প্রশ্নগুলির অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

(i) সরল দোলগতির ক্ষেত্রে $F \propto -x$-এর অর্থ কী? যেখানে $F =$ বল, $x =$ সরণ।

(ii) $v = At^2$ সমীকরণে v হল বেগ ও t হল সময়। A-এর মাত্রীয় সংকেত কী? **অথবা,** 37.36 g পরিমাপের জন্য ন্যূনতম কতগুলি বাটখারা প্রয়োজন?

(iii) একটি ক্ষেত্রজনিত বলের উদাহরণ দাও।

(iv) নিউটনের গতিসূত্রগুলি কী জাতীয় নির্দেশতন্ত্রে প্রযোজ্য? **অথবা,** 1000 g ভরের বস্তুর মধ্যে $1\ m/s^2$ ত্বরণ সৃষ্টি করতে কত নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে?

(v) বেগ শূন্য কিন্তু ত্বরণ আছে এমন একটির উদাহরণ দাও।

(vi) ${}_bX^a$ ও ${}_dY^c$ পরস্পরের আইসোটোপ হলে, b ও d-এর মধ্যে সম্পর্ক লেখো।

(vii) নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরে যাওয়া যায় কক্ষগুলির শক্তির কীরূপ পরিবর্তন ঘটে? **অথবা,** পরমাণুর মধ্যে সবথেকে ভারী কণাটির নাম কী?

Group - C $2 \times 8 = 16$

3. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়):

(i) আয়তন মাপক চোঙের সাহায্যে একটি ড্রপারের একফোঁটা জলের আয়তন কীভাবে নির্ণয় করবে?

(ii) লোহার ঘনত্ব $7.8\ g/cm^3$। এই মান SI-তে নির্ণয় করো। **অথবা,** সাধারণ তুলাযন্ত্রের সুবেদিতা বলতে কী বোঝায়? সাধারণ তুলাযন্ত্রের সুবেদিতার শর্তগুলি লেখো।

(iii) গাণিতিক পদ্ধতিতে দেখাও যে, বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লে বন্দুক পিছনের দিকে ধাক্কা দেয়।

(iv) t সময়ে কোনো কণার সরণ, $S = 4t + 5t^2$। সরণ মিটার (m) এককে ও সময় সেকেন্ড (s) এককে মাপা হলে কণাটির ত্বরণ কত? **অথবা,** একটি ট্রেন ব্রেক কষার 5s পর থামল। ট্রেনের মন্দন $2\ m/s^2$ হলে, ব্রেক কষার সময় ট্রেনের বেগ কত ছিল?

(v) নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে প্রথম গতিসূত্র প্রতিষ্ঠা করো। **অথবা,** 5 kg ভরের একটি বন্দুক থেকে 20 g ভরের একটি বুলেট $400\ m/s$ বেগে নির্গত হলে বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ নির্ণয় করো।

(vi) আইসোটোপগুলির রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন হয় কেন? **অথবা,** রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল ও বোরের পরমাণু মডেলের দুটি বৈসাদৃশ্য লেখো।

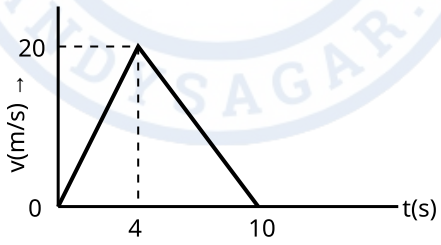
(vii) Ne-এর মতো ইলেকট্রন-বিন্যাসবিশিষ্ট একটি ক্যাটায়ন ও একটি অ্যানায়নের নাম ও চিহ্ন লেখো।

(viii) পারমাণবিক ভরসংখ্যা ও পারমাণবিক ক্রমাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক কী? নিউট্রনবিহীন পরমাণু থাকে কোন্ মৌলের? **অথবা,** একটি পরমাণুর তিনটি কক্ষপথ আছে। সর্ববহিস্থ কক্ষপথে 7টি ইলেকট্রন আছে। পরমাণুটির পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক কত নির্ণয় করো।

Group - D $3 \times 3 = 9$

4. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

(i) m ভরের একটি বস্তুর ওপর F মানের বল t সময় ধরে প্রযুক্ত হওয়ায় বস্তুটি ওই সময়ে x দূরত্ব অতিক্রম করে এবং v বেগ অর্জন করে। দেখাও যে, $v = \sqrt{\frac{2Fx}{m}}$ এবং $t = \sqrt{\frac{2mx}{F}}$। **অথবা,** প্রদত্ত লেখচিত্র থেকে 5 সেকেন্ডে কণাটির অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো। ভরবেগের SI একক লেখো। **3** $2 + 1$



(ii) (a) শূন্যস্থান পূরণ করো: _____-এর মাত্রা নেই কিন্তু একক আছে। (b) চাপের মাত্রীয় সংকেত নির্ণয় করো। $1 + 2$

অথবা, লম্বন ত্রুটি বলতে কী বোঝায়? (ছবি এঁকে দেখাও)। কীভাবে এটি দূর করা যায়? SI ও CGS পদ্ধতিতে সাধারণ (common) রাশির সংখ্যা কটি? $1 + 1 + 1$

(iii) একটি মৌলের পরমাণুতে K কক্ষে 2টি, L কক্ষে 8টি এবং M কক্ষে 7টি ইলেকট্রন আছে। মৌলটির যোজ্যতা কত? মৌলটির ভরসংখ্যা 37 হলে, নিউট্রন সংখ্যা কত? আইসোবারগুলি শনাক্ত করো — ${}_6C^{13}$, ${}_6C^{14}$, ${}_7C^{14}$। **1+1+1**

অথবা, নিউক্লীয় বল কাকে বলে? এই বলের উৎপত্তি হয় কীভাবে? **1+2**

Best of Luck for your Examination!

3RD INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Topic: Mathematics | Class: IX | Full Marks: 40
Time: 80 Minutes | Date: 17-03-2026 | Slot: I | Set: A

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো: $1 \times 6 = 6$

(i) π এবং $\frac{22}{7}$ হল—

(a) উভয়েই মূলদ
(b) উভয়েই অমূলদ
(c) অমূলদ ও মূলদ
(d) কোনটিই নয়

(ii) $2 \times 5^x = 250$ হলে x এর মান হবে—

(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5

(iii) (x, y) বিন্দুটি তৃতীয় পাদে অবস্থিত হলে, প্রদত্ত কোনটি সঠিক?

(a) $xy > 0$
(b) $xy < 0$
(c) $xy \geq 0$
(d) $xy \leq 0$

(iv) একটি বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(0, 0)$ ও পরিধির ওপর অবস্থিত একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(3, 4)$ হলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য—

(a) 5 একক
(b) 4 একক
(c) 3 একক
(d) কোনোটিই নয়

(v) $ABCD$ রম্বসের $\angle ACB = 40^\circ$ হলে $\angle ADB$ এর মান হবে—

(a) 50°
(b) 110°
(c) 90°
(d) 120°

(vi) $3x + 6y = 15$ এবং $6x + 12y = 30$ সমীকরণদ্বয়ের—

(a) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে
(b) অসংখ্য সমাধান আছে
(c) কোনো সমাধান নেই
(d) কোনটিই নয়

2. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: $2 \times 6 = 12$

(i) 3^{3^3} এবং $(3^3)^3$ এর মধ্যে কোনটি বড়ো? যুক্তি দাও।
(ii) যদি $x^2 + x + 1 = 0$ তবে x^3 এর মান কত?
(iii) $0.4\dot{7}$ সংখ্যাটিকে $\frac{p}{q}$ আকারে প্রকাশ করো (যেখানে p, q পূর্ণসংখ্যা এবং $q \neq 0$)।
(iV) $\frac{1}{7}$ এবং $\frac{1}{6}$ এর মধ্যে 2 টি মূলদ সংখ্যা নির্ণয় করো।
(v) $ABCD$ সামান্তরিকের $\angle ABC = 55^\circ$ হলে $\angle ADC$ ও $\angle BCD$ এর মান নির্ণয় করো।
(vi) $ax + by + c = 0$ $(a = 0, b \neq 0, c \neq 0)$ সমীকরণের লেখচিত্রটি কোন্ অক্ষের সমান্তরাল?
(vii) $\sqrt{6}$ কে সংখ্যারেখায় স্থাপন করো।
(viii) $p(x) = x + 4$ হলে, $p(x) + p(-x)$-এর মান লেখো।

3. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **3**

(i) দেখাও যে, $(2,5),(5,9),(9,12)$ এবং $(6,8)$ বিন্দুগুলি পরস্পর যোগ করলে একটি রম্বস উৎপন্ন হয়।
(ii) দেখাও যে, $(2,2),(-2,-2)$ এবং $(-2\sqrt{3},2\sqrt{3})$ বিন্দু তিনটি একটি সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু।

4. সমাধান করো (যে কোনো একটি): **3**

(i) রহমত চাচা তার নৌকা নিয়ে স্রোতের অনুকূলে 6 ঘণ্টায় 30 মাইল গিয়ে এই পথ স্রোতের প্রতিকূলে 10 ঘণ্টায় ফিরে এলেন। স্থির জলে রহমত চাচার নৌকার গতিবেগ ও স্রোতের গতিবেগ কত?
(ii) $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1;\ \frac{x}{3}+\frac{y}{2}=1$

5. উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: **3**

(i) x^3-7x-6
(ii) যদি $f(x)=\frac{a(x-b)}{a-b}+\frac{b(x-a)}{b-a}$ হয়, তাহলে দেখাও যে, $f(a)+f(b)=f(a+b)$

6. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো (যে কোনো একটি): **3**

(i) $4x-y=3, 2x+3y=5$
(ii) দুটি সংখ্যার সমষ্টি 15 এবং অন্তর 3

7. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **3**

(i) $x^{\frac{1}{a}}=y^{\frac{1}{b}}=z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xyz=1$ হলে, দেখাই যে, $a+b+c=0$
(ii) $a^x=b^y=c^z$ এবং $abc=1$ হলে, দেখাই যে, $xy+yz+zx=0$

8. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **4**

(i) প্রমাণ করো যে, কোনো চতুর্ভুজের একজোড়া বিপরীত বাহু সমান ও সমান্তরাল হলে চতুর্ভুজটি সামান্তরিক হবে।
(ii) প্রমাণ করো যে, সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

9. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও: **3**

প্রমাণ করো যে, কোনো সামান্তরিকের চারটি কোণের সমদ্বিখণ্ডকগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে আয়তাকার চিত্র গঠন করে।

Best of Luck for your Examination!

3RD INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Topic: Mathematics | Class: IX | Full Marks: 40
Time: 80 Minutes | Date: 17-03-2026 | Slot: II | Set: B

1. নীচের প্রশ্নগুলির নির্দেশমতো উত্তর দাও: $1 \times 6 = 6$

(i) শূণ্যস্থান পূরণ করো: যে সকল সংখ্যাকে $\frac{p}{q}$ আকারে প্রকাশ করা যায় যেখানে p এবং q পূর্ণ সংখ্যা এবং $q \neq 0$ তাদের _____ সংখ্যা বলে।

(ii) প্রদত্ত সমীকরণগুলির কোনটির সমাধান $(1, 0)$?

(a) $x + y = 2$ (b) $x - y = 1$
(c) $2x + y = 1$ (d) $x - y = 2$

(iii) যদি $(x, 4)$ বিন্দুটির মূলবিন্দু থেকে দূরত্ব 5 একক হয়, তাহলে x এর মান হয়—

(a) ± 4 (b) ± 5
(c) ± 3 (d) ± 9

(iv) $8^x = 16^y$ হলে, $x : y$ এর মান হল—

(a) 3:4 (b) 4:3
(c) 8:16 (d) এদের কোনোটিই নয়

(v) $4x + 6 = 0$ সমীকরণটির লেখচিত্রটি—

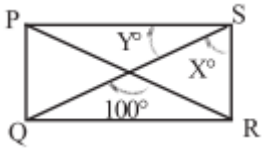
(a) x অক্ষের সমান্তরাল (b) y অক্ষের সমান্তরাল
(c) মূলবিন্দুগামী (d) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নহে

(vi) $ABCD$ সামন্তরিকের $\angle BAD = 70^\circ$ এবং $\angle BDC = 50^\circ$ হলে $\angle CBD$ এর মান হবে—

(a) 45° (b) 60°
(c) 70° (d) 80°

2. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: $2 \times 6 = 12$

(i) নীচের $PQRS$ আয়তাকার চিত্রের X° ও Y° -এর মান কত?



(ii) $2x + 7y = 12$ এর সমাধান সেট তৈরি করো।
(iii) একটি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 24 সেমি ও 18 সেমি। রম্বসের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।
(iv) r এর কোন্ মানের জন্য $rx - 3y - 1 = 0$ এবং $(4 - r)x - y + 1 = 0$ সমীকরণদ্বয়ের সমাধান সম্ভব নহে?
(v) $2x^2 + px + 6 = (2x - a)(x - 2)$ একটি অভেদ হলে, a ও p এর মান কত?
(vi) $a = 9981, b = 9982, c = 9983$ হলে $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ এর মান নির্ণয় করো।
(vii) $\sqrt{7}$ কে সংখ্যারেখায় স্থাপন করো।
(viii) $f(x) = ax + b$ এবং $f(0) = 3, f(2) = 5$ হলে, a ও b-এর মান কত?

3. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **3**

(i) প্রমাণ করো যে, $A(3,3), B(8,-2)$ ও $C(-2,-2)$ বিন্দু তিনটি একটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু। $\triangle ABC$-এর অতিভুজের দৈর্ঘ্য কত?
(ii) দেখাও যে, $O(0,0), A(4,3)$ এবং $B(8,6)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ।

4. সমাধান করো (যে কোনো একটি): **3**

(i) সোফি একটি পরীক্ষায় সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে 32 নম্বর পেয়েছে। প্রতিটি ঠিক উত্তরের জন্য 5 নম্বর পেয়েছে এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য 2 নম্বর বাদ দেওয়া হয়েছে। যদি প্রতিটি ঠিক উত্তরের জন্য 4 নম্বর দেওয়া হয় এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য 1 নম্বর বাদ দেওয়া হয়, তবে সোফির প্রাপ্ত নম্বর হয় 28; সহসমীকরণ গঠন করে বজ্রগুণন পদ্ধতিতে হিসাব করে পরীক্ষায় মোট প্রশ্নের সংখ্যা কত?
(ii) $\frac{2}{x}+\frac{5}{y}=1; \frac{3}{x}+\frac{2}{y}=\frac{19}{20}$

5. উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: **3**

(i) $x^3-19x-30$
(ii) x^3+2x^2-px-7 এবং $x^3+px^2-12x+6$ এই দুটি বহুপদী সংখ্যামালাকে যথাক্রমে $(x+1)$ ও $(x-2)$ দ্বারা ভাগ করলে যদি R_1 ও R_2 ভাগশেষ পাওয়া যায় এবং যদি $2R_1+R_2=6$ হয়, তবে p-এর মান কত?

6. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো (যে কোনো একটি): **3**

(i) $\frac{3x-1}{2}=\frac{2x+6}{3}$
(ii) রোহিতের আয়তাকার বাগানের পরিসীমা 60 মিটার। বাগানের দৈর্ঘ্য 2 মিটার বেশি ও প্রস্থ 2 মিটার কম হলে, বাগানটির ক্ষেত্রফল 24 বর্গমিটার কম হয়। আয়তাকার বাগানটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত?

7. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **3**

(i) $p^a=q^b=r^c$ এবং $pqr=1$ হলে প্রমাণ করি যে $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0$
(ii) $a+b+c=0$ হলে প্রমাণ করি যে, $\frac{1}{x^{b}+x^{-c}+1}+\frac{1}{x^{c}+x^{-a}+1}+\frac{1}{x^{a}+x^{-b}+1}=1$

8. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **4**

(i) প্রমাণ করো যে, একটি চতুর্ভুজের দুটি কর্ণ পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে চতুর্ভুজটি সামান্তরিক হবে।
(ii) প্রমাণ করো যে,কোনো সামান্তরিকের (a) প্রতিটি কর্ণ সামান্তরিককে দুটি সর্বসম ত্রিভুজে বিভক্ত করে। (b) বিপরীত বাহুগুলির দৈর্ঘ্য সমান। (c) বিপরীত কোণগুলি মানে সমান।

9. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও: **3**

প্রমাণ করো যে, $ABCD$ সামান্তরিকের $\angle BAD$ ও $\angle BCD$ কোণের দুটি সমদ্বিখণ্ডক যথাক্রমে DC এবং AB বাহুকে P ও Q বিন্দুতে ছেদ করলে, $PAQC$ একটি সামান্তরিক হবে।

Best of Luck for your Examination!